

Lista de Exercícios 4

Integrais

1. Calcule as integrais indefinidas a seguir.

- | | | |
|--|--|--|
| (1) $\int (x^2 + x^{-2}) dx$ | (14) $\int \frac{e^x + e^{-x}}{2} dx$ | (28) $\int \frac{\sin(x)}{1 + \cos(x)} dx$ |
| (2) $\int (\sqrt{x^3} + \sqrt[3]{x^2}) dx$ | (15) $\int \left(\frac{1}{t} + e^t \right) dt, t > 0$ | (29) $\int e^{\cos(x)} \sin(x) dx$ |
| (3) $\int (4x^3 + 3x^2 + x - 1) dx$ | (16) $\int \cos(3x) dx$ | (30) $\int \frac{\sin(t)}{1 + \cos^2(t)} dt$ |
| (4) $\int \left(\frac{2}{x} + \frac{3}{x^2} \right) dx$ | (17) $\int x(x^2 + 2)^{100} dx$ | (31) $\int (3x - 2)^3 dx$ |
| (5) $\int (u + 4)(2u + 1) du$ | (18) $\int x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx$ | (32) $\int \frac{1}{(3x - 2)^2} dx$ |
| (6) $\int v(v^2 + 2)^2 dv$ | (19) $\int \frac{dt}{1 - 6t}$ | (33) $\int x \sin(x^2) dx$ |
| (7) $\int \frac{x^2 + 1}{x} dx$ | (20) $\int x \sin(x^2) dx$ | (34) $\int x^3 \cos(x^4) dx$ |
| (8) $\int \frac{x^3 - 2\sqrt{x}}{x} dx$ | (21) $\int x^2 e^{x^3} dx$ | (35) $\int \frac{5}{4x + 3} dx$ |
| (9) $\int \left(x^2 + 1 + \frac{x}{x^2 + 1} \right) dx$ | (22) $\int (3t - 2)^{20} dt$ | (36) $\int \frac{3x}{5 + 6x^2} dx$ |
| (10) $\int (\sin(x) + \cos(x)) dx$ | (23) $\int \sin(\pi t) dt$ | (37) $\int x \sqrt{1 + 3x^2} dx$ |
| (11) $\int \left(\sqrt{x} + \frac{1}{x^2} \right) dx$ | (24) $\int \cos(x) \sin^2(x) dx$ | (38) $\int e^x \sqrt{1 + e^x} dx$ |
| (12) $\int (x + 3e^x) dx$ | (25) $\int \frac{\sin(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx$ | (39) $\int \frac{1}{(x - 1)^3} dx$ |
| (13) $\int (x^2 + \sin(x)) dx$ | (26) $\int \frac{z^2}{1 + z^3} dz$ | (40) $\int x^{\frac{x}{\ln(x)}} dx$ |
| | (27) $\int x(2x + 1)^{19} dx$ | |

2. Calcule as integrais definidas a seguir.

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| (a) $\int_0^\pi \cos(4x) dx$ | (c) $\int_0^1 x e^{-x^2} dx$ | (e) $\int_0^{\pi/2} \sin(x) \cos(\cos(x)) dx$ |
| (b) $\int_0^1 x^3 \sqrt{x^4 + 3} dx$ | (d) $\int_0^{\pi/4} \cos^3(\theta) d\theta$ | (f) $\int_0^1 (3r - 1)^9 dr$ |

3. Calcule

$$\int_{-1}^1 x^{2026} \sin x dx.$$

4. Calcule a integral

$$\int \left(\frac{1}{1 + \sin(x)} + \frac{1}{1 + \cos(x)} + \frac{1}{1 + \operatorname{tg}(x)} + \frac{1}{1 + \operatorname{cosec}(x)} + \frac{1}{1 + \sec(x)} + \frac{1}{1 + \cotg(x)} \right) dx$$

5. Seja f uma função contínua em $[-r, r]$, $r > 0$ e assumamos que f é **par**, ou seja, $f(x) = f(-x)$, para todo $x \in [-r, r]$.

(a) Mostre que

$$\int_{-r}^0 f(x) dx = \int_0^r f(x) dx.$$

(b) Conclua que

$$\int_{-r}^r f(x) dx = 2 \int_0^r f(x) dx.$$

6. Mostre um resultado análogo ao item anterior para funções ímpares: se f é uma função contínua em $[-r, r]$, $r > 0$ e **ímpar**, ou seja, $f(-x) = -f(x)$, para todo $x \in [-r, r]$. Mostre que

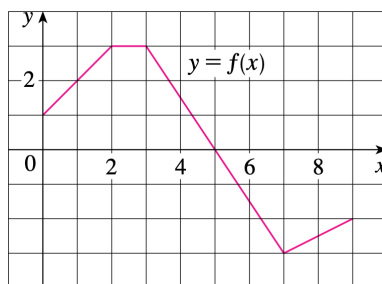
$$\int_{-r}^r f(x) dx = 0.$$

7. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função integrável e $\lambda \in \mathbb{R}^*$. Mostre que

$$\int_a^b f(\lambda x) dx = \frac{1}{\lambda} \int_{\lambda a}^{\lambda b} f(t) dt.$$

Cálculo de áreas

8. Considere a função f cujo gráfico está esboçado abaixo. Calcule as integrais abaixo interpretando-as em termos das áreas.



- (a) $\int_0^2 f(x) dx$ (b) $\int_0^5 f(x) dx$ (c) $\int_5^9 f(x) dx$ (d) $\int_0^9 f(x) dx$

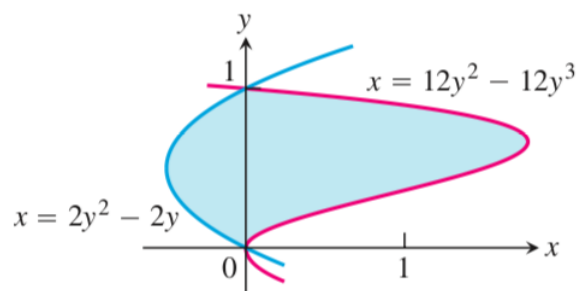
9. Em cada um dos itens abaixo, desenhe a região A e calcule sua área.

- (a) A é a região do plano limitado pelas retas $x = 1$, $x = 4$, $y = 0$ e pelo gráfico de $f(x) = \sqrt{x}$.
 (b) A é o conjunto dos pontos (x, y) tais que $x^2 - 1 \leq y \leq 0$.
 (c) A é o conjunto dos pontos (x, y) tais que $0 \leq y \leq |\sin(x)|$, com $0 \leq x \leq 2\pi$.
 (d) A é a região do plano limitado pela reta $y = 0$ e pelo gráfico de $y = 3 - 2x - x^2$, com $-1 \leq x \leq 2$.
 (e) A é a região do plano limitado pela reta $y = 0$ e pelo gráfico de $y = x^3 - x$, com $0 \leq x \leq 2$.
 (f) A é o conjunto dos pontos (x, y) tais que $x \geq 0$ e $x^3 \leq y \leq x$.
 (g) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq x \leq 1 \text{ e } \sqrt{x} \leq y \leq 3\}$.
 (h) A é o conjunto de todos os pontos (x, y) tais que $x^2 + 1 \leq y \leq x + 1$.
 (i) A é o conjunto dos pontos (x, y) tais que $x \geq 0$ e $-x \leq y \leq x - x^2$.

10. Em cada um dos itens abaixo, calcule a área da região delimitada pelas curvas dadas.

- (a) $y = \cos x$, $y = 2 - \cos x$, $0 \leq x \leq 2\pi$ (c) $y = xe^{-0,4x}$, $y = 0$ e $x = 5$
 (b) $4x + y^2 = 12$ e $x = y$ (d) $y = 5 \ln x$ e $y = x \ln x$

11. Determine a área da região em azul da figura abaixo.



1. (1) $\frac{x^3}{3} - \frac{1}{x} + C$
- (2) $\frac{2x^{5/2}}{5} + \frac{3x^{5/3}}{5} + C$
- (3) $x^4 + x^3 + \frac{x^2}{2} - x + C$
- (4) $2 \ln |x| - \frac{3}{x} + C$
- (5) $\frac{2u^3}{3} + \frac{9u^2}{2} + 4u + C$
- (6) $\frac{(v^2 + 2)^3}{6} + C$
- (7) $\frac{x^2}{2} + \ln |x| + C$
- (8) $\frac{x^3}{3} - 4\sqrt{x} + C$
- (9) $\frac{x^3}{3} + x + \frac{\ln x^2 + 1}{2} + C$
- (10) $-\cos(x) + \sin(x) + C$
- (11) $\frac{2\sqrt{x^3}}{3} - \frac{1}{x} + C$
- (12) $\frac{x^2}{2} + 3e^x + C$
- (13) $\frac{x^3}{3} - \cos(x) + C$
- (14) $\frac{e^x - e^{-x}}{2} + C$
- (15) $\ln x + e^x + C$
- (16) Fazendo $u = 3x$, temos $\frac{\sin(3x)}{3} + C$
- (17) Fazendo $u = x^2 + 2$, temos $\frac{(x^2 + 2)^{101}}{202} + C$
- (18) Fazendo $u = x^3 + 1$, temos $\frac{2}{9}\sqrt{(x^3 + 1)^2} + C$
- (19) Fazendo $u = 1 - 6t$, temos $-\frac{1}{6}\ln|1 - 6t| + C$
- (20) Fazendo $u = x^2$, temos $-\frac{\cos(x^2)}{2} + C$
- (21) Fazendo $u = x^3$, temos $\frac{e^{x^3}}{3} + C$
- (22) Fazendo $u = 3t - 2$, temos $\frac{(3t - 2)^{21}}{63} + C$
- (23) Fazendo $u = \pi t$, temos $-\frac{\cos(\pi t)}{\pi} + C$
- (24) Fazendo $u = \sin x$, temos $\frac{\sin^3(x)}{3} + C$
- (25) Fazendo $u = \sqrt{x}$, temos $-2\cos(\sqrt{x}) + C$
- (26) Fazendo $u = 1 + z^3$, temos $\frac{1}{3}\ln(1 + z^3) + C$
- (27) $\frac{1}{40}\left(x(2x + 1)^{20} - \frac{(2x + 1)^{21}}{42}\right) + C$
- (28) $u = 1 + \cos x$, temos $-\ln(1 + \cos(x)) + C$
- (29) Fazendo $u = \cos x$, temos $-e^{\cos(x)} + C$
- (30) Fazendo $u = \cos t$, temos $\arctg(\cos(t)) + C$
- (31) $\frac{(3x - 2)^4}{12} + C$
- (32) $-\frac{1}{3(3x - 2)} + C$
- (33) $-\frac{\cos(x^2)}{2} + C$
- (34) $\frac{\sin(x^4)}{4} + C$
- (35) $\frac{5}{4}\ln|4x + 3| + C$
- (36) $\frac{1}{4}\ln|5 + 6x^2| + C$
- (37) $\frac{1}{9}\sqrt{(1 + 3x^2)^3} + C$
- (38) $\frac{2}{3}\sqrt{(1 + e^x)^3} + C$
- (39) $-\frac{1}{2(x - 1)^2} + C$
- (40) $e^x + C$.
2. (a) $\frac{8}{3}$
- (b) 0
- (c) 0
- (d) $\frac{8-3\sqrt{3}}{6}$
- (e) $\frac{e-1}{2e}$
- (f) $\frac{5\sqrt{2}}{12}$
- (g) $\sin(1)$
- (h) $\frac{341}{10}$
- (i) $\ln(4) - 1$
3. 0.
4. $3x + C$.
8. (a) 4
- (b) 10
- (c) -8
- (d) 2
9. (a) $\frac{14}{3}$
- (b) $\frac{4}{3}$
- (c) 4
- (d) $\frac{23}{3}$
- (e) $\frac{5}{2}$
- (f) $\frac{1}{4}$
- (g) $\frac{7}{3}$
- (h) $\frac{1}{6}$
- (i) $\frac{4}{3}$
10. (a) 4π
- (b) $\frac{10}{3}$
- (c) $\frac{25}{4}\left[1 - \frac{3}{e^2}\right]$
- (d) $\frac{25}{2}\ln 5 - 14$
11. $\frac{4}{3}$